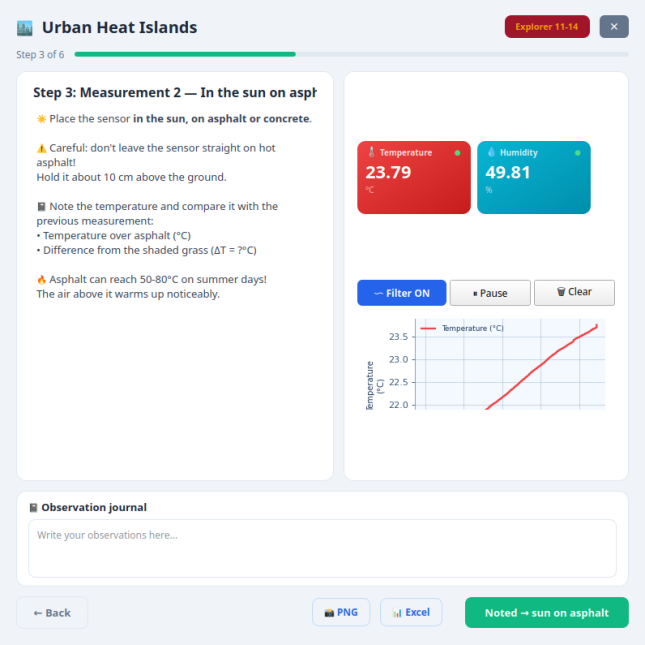
Insule termice

O parcurgere măsurată a curții școlii, și harta termică pe care o produce

Nivel: Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani) • **Timp în clasă:** 25 min, două ore sau trei ore de 50 min • **Senzori:** BME280 (temperatură, umiditate, presiune)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani). Ruta scurtă merge și la clasa a IV-a, fără corecția de derivă. Intrările de programă cele mai directe sunt la **clasa a V-a** (geografie: atmosfera terestră) și la **clasa a VIII-a** (fizică: transferul termic).

Cunoștințe presupuse

Citirea unui număr cu o zecimală, calculul unei diferențe și media aritmetică. Orientarea pe un plan al curții. Pentru extindere, în plus: repartizarea proporțională a unei corecții. Pentru sprijin: doar „mai cald / mai rece” și „la soare / la umbră”.

Timp în clasă

Scurtă: 25 min. Completă: două ore de 50 min (1 h 40 min). Proiect: trei ore de 50 min (2 h 30 min).

Pregătirea profesorului

30 min — **parcurgerea traseului dumneavoastră, cu cutia și cu ceasul în mână**, alegerea celor șase locuri, tipărirea planului curții, tăierea ecranelor de carton alb, anunțarea personalului școlii, verificarea prognozei.

Timp de stabilizare a senzorului

Două minute întregi la fiecare loc, plus **cinci minute** la prima ieșire din clădire. Este cel mai frecvent motiv pentru date proaste.

Senzori și cutii

BME280. **O singură cutie** per grupă: activitatea este construită pentru o cutie care se plimbă. A doua cutie, lăsată fixă la umbră ca *stație de referință*, este recomandată insistent; înainte de plecare, cele două cutii stau cinci minute alături, ca să le comparați. Pentru măsurare *simultană* urmează aplicația *Insule termice cu mai multe cutii*.

Trei rute

Scurtă	25 min: predicția scrisă, protocolul afișat, calibrarea, iarbă la umbră, asfalt la soare, interior, revenirea la iarbă, cele două diferențe. Exact cei unsprezece pași din aplicație, cu trei locuri aflate la mai puțin de un minut de mers.
Completă	Două ore de 50 min: ora 1 este proiectarea traseului pe planul tipărit și negocierea protocolului, fără senzor; ora 2 este parcurgerea propriu-zisă, cu bucla închisă și exportul.
Proiect	Trei ore de 50 min: cele două de mai sus, plus ora de analiză — corecția de derivă, harta termică a clasei și propunerea argumentată pentru curtea școlii.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Elevii parcurg pe jos curtea propriei școli, măsoară temperatura aerului deasupra ierbii, deasupra asfaltului, la soare, la umbră și în clădire, și descoperă că un singur loc adăpostește mai multe microclimate aflate la câteva grade unul de altul. Fenomenul este real, publicat și cercetat activ, iar metoda lor este o variantă simplificată a metodei folosite de climatologii urbani. **Să fim precișI cu numele:** ce măsoară elevii în curte sunt *microclimate*, diferențe de la un loc la altul date de suprafață și de umbră. **Insula termică urbană**, în sensul climatologilor, este diferența de temperatură a *aerului* dintre oraș și zona rurală din jur, și este cea mai mare *noaptea*. Curtea școlii este modelul ei în miniatură, cu aceleași mecanisme. Activitatea se potrivește la:

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră: temperatura aerului, factorii care o modifică și noțiunea de vreme. Aceasta este intrarea de programă cea mai directă. La **clasa a VIII-a**, geografia României tratează așezările omenești și orașul, iar rezultatul măsurat în curte se aplică acolo — dar aceea este o *aplicație* a măsurătorii, nu o intrare de programă despre microclimat urban. Tehnica de teren propriu-zisă — traseu, protocol, reprezentare pe hartă — este competență de geografie la toate clasele gimnaziului.
- **Fizică** — la **clasa a VIII-a**, fenomenele termice cuprind căldura și **transferul termic prin conducție, convecție și radiație**: asfaltul închis la culoare absoarbe radiația solară, apoi încălzește aerul de deasupra prin conducție și convecție. Aici activitatea se așază exact peste materie, împreună cu ideea că un corp expus la soare se încălzește până când pierderile egalează câștigurile. La **clasa a VI-a** se leagă de temperatură și de echilibrul termic.
- **Biologie** — transpirația plantelor și rolul frunzei. Faptul că iarba udată răcește aerul prin evaporare este o *aplicație* a acestei materii, nu o intrare separată de programă; este însă cea mai convingătoare aplicație pe care o poate vedea un elev de doisprezece ani, fiindcă o măsoară el.
- **Matematică** — diferența a două numere zecimale și media aritmetică la **clasele V–VI**; reprezentarea punctelor și citirea unui plan la scară la **clasa a VII-a**; repartizarea proporțională a unei corecții, la ruta de extindere, este chiar proporționalitatea directă din programă.
- **Transdisciplinar** — deosebirea dintre *suprafață* și *aerul de deasupra ei*, obiceiul de a nota ora odată cu numărul, grija de a nu contamina propria măsurătoare stând lângă senzor, și formularea unei propuneri pentru un loc real, susținută cu date proprii.

Competența centrală este **comparația controlată într-un mediu necontrolabil**. Afară nu se poate ține nimic constant, deci elevii trebuie să standardizeze *propria* procedură — aceeași înălțime, aceeași umbrire a senzorului, același timp de așteptare — și să înțeleagă de ce. Este o idee mai fină decât experimentul controlat de laborator, și este exact ce predă munca de teren. Iar acolo unde se poate alege, se schimbă **un singur lucru o dată**: iarbă la soare față de iarbă la umbră spune ce face umbra; asfalt la soare față de iarbă la umbră schimbă *două* lucruri deodată

și nu poate spune care dintre ele a contat.

Această activitate pregătește aplicația cu mai multe cutii

Cele două resurse despre insulele termice sunt o pereche și se fac în această ordine. Aici, cu **o singură cutie**, se învață protocolul de teren: aceeași înălțime, aceeași umbrire, două minute de așteptare, cerc de excludere, ora notată — și se învață, prin închiderea buclei, că orice măsurătoare are o împrăștiere proprie de care depinde ce anume ai voie să afirmi.

Aplicația *Insule termice cu mai multe cutii* face pasul următor: **mai multe cutii, în același moment**, ceea ce elimină exact problema pe care bucla închisă o repară aici — că locurile nu au fost măsurate în același timp. Acolo, împrăștierea se măsoară direct, punând cutiile alături cinci minute înainte de plecare — lucru pe care îl faceți, la scară mică, și aici, cu cutia care se plimbă și stația de referință; ea se numește *limita de detecție*, iar regula pe care o învață elevii este aceeași cu cea din caseta investigației de mai jos.

Nu inversați ordinea. O clasă care primește șase cutii înainte de a fi ținut una singură două minute nemișcată la 1,2 m produce șase seturi de date incomparabile.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație are unsprezece pași și se parcurge în circa douăzeci și cinci de minute, *dacă* iarba, asfaltul și sala sunt toate la mai puțin de un minut de mers. Ce transformă activitatea într-o investigație adevărată este parcurgerea planificată a unui traseu, cu revenire la primul loc și cu o hartă termică a clasei, iar aceea cere trei ore.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**25 min**	Predicția scrisă și votul clasei (3), protocolul citit și afișat pe tablă (2), calibrarea — cu o singură cutie, o valoare salvată și mai departe (3), iarbă la umbră — locul de referință (4), a doua predicție și asfalt la soare (4), interior (3), din nou iarbă la umbră, care închide bucla (3), tabelul de analiză, pasul „Cât de siguri suntem?” și propoziția de încheiere (3). Exact cei unsprezece pași din aplicație, nimic în plus.
Completă, ora 1	**50 min**	Predicțiile scrise și votul (10), mecanismul — de ce se încălzește asfaltul și de ce răcește iarba (10), proiectarea traseului pe planul tipărit, șase locuri fiecare cu o justificare scrisă (15), negocierea protocolului comun și scrierea lui pe tablă (10), o repetiție „la rece” a unei singure citiri, chiar lângă ușă (5). **Fără ieșire pe teren.**
Completă, ora 2	**50 min**	Instructajul de siguranță și echiparea (5), calibrarea — cele două cutii alături, la umbră, cinci minute — și pornirea stației de referință (8), parcurgerea traseului — șase locuri, câte patru minute fiecare, adică $6 \times 4 = 24$ de minute —, revenirea la locul 1, care închide bucla (5), întoarcerea în sală, tabelul de analiză, pasul „Cât de siguri suntem?”, concluzia din aplicație și exportul (8).
Proiect, ora 3	50 min	Corecția de derivă aplicată rând cu rând (10), harta termică a clasei (15), cele două diferențe comparate cu deriva și cu decalajul, clasamentul suprafețelor și legătura cu insula termică a orașului, care apare noaptea (13), propunerea argumentată pentru curtea școlii, cu un număr din datele proprii (12).

Ruta completă înseamnă **două ore de 50 de minute** — o oră și patruzeci de minute —, iar

ruta de proiect adaugă ora a treia, deci **trei ore de 50 de minute**, două ore și jumătate de timp efectiv. Afară se stă în total circa **treizeci și cinci de minute**: calibrarea, cele 24 de minute de măsurare și revenirea la locul 1. Este chiar motivul pentru care bucla se închide — într-o jumătate de oră de dimineață însorită, toată curtea se poate încălzi cu mai mult decât diferența dintre două locuri.

Alegeți ziua și ora dinadins

Semnalul de insulă termică într-o curte de școală este cel mai mare într-o zi **senină, calmă și însorită**, și este cel mai mare **la începutul după-amiezii**, când asfaltul a avut ore întregi de soare. Într-o zi noroasă sau cu vânt, diferențele pot scădea la câteva zecimi de grad, iar clasa va conchide, rezonabil dar greșit, că fenomenul nu există. Uitați-vă la prognoză cu o săptămână înainte și fiți gata să mutați ora în altă zi.

Dacă nu puteți, faceți-o oricum și transformați rezultatul nul în subiect: *de ce distruge vântul efectul?* Răspunsul — amestecarea aerului — face singur o oră. Anunțați însă clasa *dinainte* că un număr mic este un rezultat posibil, ca să nu fie o dezamăgire, ci o observație.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	Cutia care se plimbă. Se folosesc temperatura și umiditatea; umiditatea este cea care face vizibilă evapotranspirația de deasupra ierbii.
A doua cutie, ca stație de referință	1 per clasă	Rămâne tot timpul într-un singur loc umbrit și ventilat. Ea înregistrează cât s-a încălzit *întregul* loc cât ați mers, iar acel număr trebuie scăzut înainte de a compara locurile între ele. **Recomandată insistent.**
Laptop cu aplicația	1	Îl duce o persoană numită, care nu duce nimic altceva. Ecranele se citesc greu în soare: alegeți un loc umbrit de citire sau măriți luminozitatea înainte de a ieși.
Ecran alb pentru senzor	1	O bucată de carton alb, o coală îndoită sau un plic alb, ținut deasupra cutiei. Fără el, soarele care cade pe carcasă dă o citire cu câteva grade prea mare. **Este obiectul cel mai important din listă.**
Ruletă sau riglă de un metru	1	Ca să fixați înălțimea de măsurare la 1,2 m și ca să notați distanța până la un zid sau un copac. Înălțimea se *măsoară*, nu se ghicește.
Suport, băț sau ladă	1	Ca senzorul să stea la înălțimea convenită, nu în palma caldă a cuiva.
Planul curții, tipărit	1	A4, câte unul de grupă, cu locurile numerotate. O captură de pe o hartă din satelit merge foarte bine și face vizibile suprafețele.
Suport de scris, fișa și **creion**	1	Creion, nu pix: vântul și umezeala înving pixurile.
Ceas sau telefon	1	**Fiecare citire poartă o oră.** Fără ore, corecția de derivă este imposibilă.
Cretă sau jetoane numerotate	6–8	Ca să marcați locul exact al fiecărei opriri, pentru ca o a doua parcurgere să folosească aceleași puncte.
Termometru cu infraroșu	1 (opțional)	Citește temperatura *suprafeței*. Face pe loc deosebirea dintre asfaltul foarte fierbinte și aerul mult mai răcoros de deasupra lui, și este cea mai bună îmbunătățire posibilă a activității.
Veste reflectorizante	1 / elev	Pentru orice traseu care se apropie de o parcare, de o rampă de aprovizionare sau de poartă.
Pălării, cremă de protecție, apă	1 / elev	Pentru o parcurgere în zi însorită și caldă — adică exact condițiile care dau cele mai bune date.

Pregătirea din ziua dinainte: parcurgeți traseul dumneavoastră, cu cutia și cu ceasul în mână, și cronometrați-l. Alegeți șase locuri care chiar contrastează — iarbă la umbră, iarbă la soare, asfalt la soare, asfalt la umbră, lângă un zid însorit, interior — și verificați că la fiecare se poate sta în siguranță și că niciunul nu este lângă o gură de aer condiționat, lângă hota bucătăriei sau

lângă o mașină cu motorul pornit; toate acestea dau citiri spectaculoase și fără nicio semnificație. Tipăriți planul curții. Confirmați că aveți voie în fiecare parte a curții și anunțați secretariatul și personalul administrativ că o grupă va fi afară. Încărcați laptopul, tăiați ecranele de carton alb și, la sfârșit, uitați-vă la prognoză și pregătiți **ruta de interior** din caseta de rezervă: ea funcționează surprinzător de bine.

4. Fundal științific pentru profesor

Bilanțul energetic al unei suprafețe

Orice suprafață — iarbă, asfalt, acoperiș — trebuie să scape de energia pe care o primește. Pe unitatea de suprafață,

$$Q^* = Q_H + Q_E + Q_G,$$

unde Q^* este radiația netă absorbită, Q_H este căldura dată aerului (aceasta este cea care încălzește termometrul), Q_E este căldura latentă dusă de apa care se evaporă, iar Q_G este căldura condusă în material și depozitată acolo. Radiația netă însăși este

$$Q^* = (1-\alpha)\,S{\downarrow} \;+\; L{\downarrow} \;-\; L{\uparrow},$$

cu $S{\downarrow}$ radiația solară primită, α **albedoul** (fracțiunea reflectată) și L schimbul în infraroșu. Asfaltul închis la culoare are un albedo de circa 0,05–0,15, deci **absoarbe** 85–95% din lumina care cade pe el; iarba proaspătă este la 0,20–0,25, iar betonul deschis pe la 0,30. Peste asta, o suprafață pavată nu are apă de evaporat, deci Q_E se prăbușește către zero și aproape toată energia absorbită trebuie să plece prin Q_H și Q_G — adică încălzind aerul și încărcând materialul. **Energia pe care o pajiște ar fi cheltuit-o evaporând apă este livrată aerului de asfalt.** Acesta este mecanismul insulei termice urbane într-o singură propoziție.

4.1 De ce iarba este rece: căldura latentă

Evaporarea unui kilogram de apă absoarbe circa 2,45 MJ. O peluză care transpiră câțiva milimetri de apă pe zi este, prin urmare, un aparat de aer condiționat considerabil, care nu consumă curent și nu face zgomot. Fiindcă energia aceasta pleacă pe termenul Q_E, ea nu apare ca o creștere de temperatură.

Elevii pot vedea mecanismul, nu doar să îl audă, dacă notează **umiditatea odată cu temperatura**: deasupra ierbii umede aerul este măsurabil mai umed *și* mai rece, iar cele două observații împreună fac explicația vizibilă. Așteptați cu 5 până la 15 puncte procentuale mai multă umiditate relativă deasupra ierbii la umbră decât deasupra asfaltului însorit. Într-o secetă, când iarba se îngălbenește și încetează să transpire, diferența se micșorează — ceea ce este ea însăși o predicție verificabilă.

4.2 Ce măsoară de fapt senzorul: aerul, nu suprafața

Aceasta este capcana centrală a activității și merită spusă de trei ori. BME280 măsoară temperatura *aerului din jurul lui*, nu temperatura suprafeței pe care stă. O suprafață de asfalt în soare poate trece de 50 °C, în timp ce aerul de la 1,2 m deasupra ei arată 28 °C. Aerul este încălzit de jos, prin conducție și convecție, iar efectul slăbește repede cu înălțimea; de aceea diferența dintre două locuri este întotdeauna mult mai mică în aer decât la suprafață.

Ordinul de mărime este acesta: în aer, cu senzorul umbrit corect, diferența dintre iarbă la umbră și asfalt la soare este de obicei de 1 până la 3 °C, iar cea dintre soare și umbră pe aceeași suprafață de 0,5 până la 2 °C; la *suprafață*, aceeași pereche diferă frecvent cu 25–30 °C, și exact aceasta este cifra pe care o arată o imagine termică din satelit sau un termometru cu infraroșu. Sunt două mărimi diferite. Confundarea lor este cea mai frecventă eroare din toată comunicarea publică pe

această temă, și este motivul pentru care elevii prezic zece sau douăzeci de grade pentru aer.

Consecința practică: **înălțimea de măsurare trebuie să fie aceeași la toate locurile**, altfel comparația nu mai înseamnă nimic. Dacă aveți un termometru cu infraroșu, luați la locul cu asfalt *ambele* numere. Contrastul dintre ele este momentul cel mai memorabil al întregii activități.

4.3 Eroarea de radiație și ecranul alb

În umbră și cu aer în mișcare, temperatura carcasei este o bună aproximare a temperaturii aerului. În soare direct nu este: carcasa absoarbe radiația solară și se încălzește peste aerul din jur, iar erori de 3 până la 8 °C sunt obișnuite. Aceasta este **eroarea de radiație**, și ea este mai mare decât toate diferențele reale pe care le căutați: o cutie neumbrită la soare față de una la umbră „descoperă” o insulă termică de cinci grade care este, de fapt, numai carcasa ei încălzită. Serviciile meteorologice rezolvă asta cu un adăpost alb și ventilat, iar înlocuitorul de clasă este ecranul de carton alb. Cu ecran, diferența reală dintre soare și umbră, în aer, coboară la 0,5–2 °C.

Elevii trebuie să înțeleagă că **umbrirea instrumentului în timp ce măsoară deasupra unei suprafețe însorite nu este trișare**. Dimpotrivă: fără ecran ei măsoară propria cutie, nu aerul, iar diferența obținută între iarbă și asfalt ar fi un artefact. Regula se aplică *la toate locurile, inclusiv la cele umbrite*, ca tratamentul să fie identic; a umbri numai unde bate soarele introduce chiar diferența pe care încercați să o măsurați.

4.4 Inerția termică și de ce ora contează

Betonul și asfaltul au căldură specifică în jur de 800–900 $\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$, dar densități mari, deci o suprafață pavată depozitează multă energie pe metru pătrat. Ea se încarcă încet dimineața, continuă să se încălzească toată după-amiaza și rămâne caldă mult după apus. Iarba de pe sol umed se comportă complet altfel, fiindcă o bună parte din energie pleacă evaporând apă.

Consecința este contraintuitivă și merită spusă elevilor: **insula termică urbană — diferența de temperatură a aerului dintre oraș și satele din jur — este de obicei cea mai mare la câteva ore după apus**, nu la amiază. La amiază este în plin soare și orașul, și câmpul din jur; noaptea câmpul se răcește repede, în timp ce orașul încă cedează energia adunată peste zi în asfalt, beton și zidărie. O parcurgere la ora două după-amiaza măsoară deci un efect real, dar nu maxim. Acesta este și motivul pentru care ora trebuie notată la fiecare citire.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **unsprezece pași**: (1) introducerea despre insulele termice și protocolul; (2) o **predicție scrisă**; (3) **calibrarea** cu cele două cutii alături; (4) locul 1, iarbă la umbră; (5) o a doua predicție, despre asfalt; (6) locul 2, asfalt la soare; (7) locul 3, interior față de exterior; (8) **închiderea buclei**, din nou la iarbă; (9) analiza, cu tabelul și coloana **Corectat (°C)**; (10) **Cât de siguri suntem?**; (11) concluzia despre soluții, care citează înapoi predicția. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor. Timpii sunt pentru ruta completă de două ore; pentru ruta scurtă de 25 de minute se păstrează punctele 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 și 12 de mai jos (punctele numerotate ale ghidului, nu pașii asistentului), scurtate la timpii din tabelul planului de timp: predicția și votul, fără discuția motivelor (3 min); protocolul citit și afișat, nu negociat (2); calibrarea cu o singură cutie (3); cele trei locuri și revenirea la iarbă (4, 4, 3, 3); iar din punctul 12 doar tabelul de analiză, pasul **Cât de siguri suntem?** și propoziția de încheiere (3), fără hartă termică și fără propunere.

1. **Predicția scrisă, înainte de orice echipament (10 min).** Împărțiți fișele și cereți trei angajamente în scris, fiecare cu un motiv: *care loc din curtea noastră este cel mai cald și care cel mai rece?*, *cât de mare va fi diferența, în grade?* și *înăuntru va fi mai cald sau mai rece decât afară?* Luați votul clasei pentru locul cel mai cald și scrieți-l pe tablă.

   Predicțiile numerice sunt aproape întotdeauna mult prea mari — elevii spun frecvent zece sau

douăzeci de grade, fiindcă se gândesc la *suprafață* —, iar întoarcerea la ele în ora de analiză este unul dintre cele mai productive momente din toată activitatea. Nu îi corectați acum. Folosiți minutele în plus ca să cereți motive: de ce crede fiecare că locul ales este cel mai cald?

2. **Mecanismul (10 min).** Parcurgeți primul pas al asistentului și transformați cele patru cauze pe care le enumeră într-un argument de energie: suprafețele închise absorb mai mult, clădirile împiedică amestecarea aerului, activitatea omenească adaugă căldură, iar plantele care lipsesc înseamnă evaporare care lipsește. Întrebați care dintre cele patru cred ei că domină într-o curte de școală. Spuneți și ce *nu* vor măsura: insula termică a orașului propriu-zisă, care se vede comparând orașul cu satele din jur, noaptea.

Notă tehnică — senzorul și butoanele, înainte de prima citire

Senzorul. BME280, care dă temperatura, umiditatea relativă și presiunea dintr-un singur cip. Nu se conectează nimic în plus. La toți pașii de măsurare — calibrarea, cele trei locuri și revenirea la iarbă — apar cartonașele **Temperatură** și **Umiditate**, butonul **Salvează valoarea** și, dedesubt, graficul cu **Temperatură** și **Umiditate relativă**, cu timpul în minute și secunde pornind de la 0:00 la fiecare pas. Deasupra graficului stau butoanele **Netezire**, **Pauză** și **Șterge**. **Salvează valoarea** păstrează media ultimelor cinci secunde; până nu o apăsați, sub text apare o atenționare (se poate merge mai departe și fără, dar atunci rândul lipsește din tabelul de analiză).
Cât așteptați. Două minute întregi la fiecare loc, plus circa cinci minute de aclimatizare la prima ieșire din clădire. O cutie adusă dintr-o sală de 22 °C în aer de 12 °C are nevoie de minute întregi ca să ajungă din urmă; o citire luată la douăzeci de secunde este citirea locului *dinainte*, iar o parcurgere făcută așa produce un tabel în care fiecare loc seamănă cu cel de dinaintea lui.
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Insule termice**. Numele cutiei urmărite apare în antetul activității; dacă sunt conectate mai multe, un buton mic din antet permite schimbarea ei. Dați cutiilor nume din **Setări** (de exemplu „Plimbăreața” și „Referința”), ca să nu le încurcați.
Butoanele pe care le veți folosi. Activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos, iar **eticheta lui se schimbă la fiecare pas**, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Am înțeles fenomenul!**, **Mi-am scris predicția** (la ambii pași de predicție), **Cutiile comparate**, **Notat: iarbă la umbră**, **Notat: asfalt la soare**, **Notat: interior față de exterior**, **Bucla închisă**, **Datele analizate**, **Am înțeles** (la pasul **Cât de siguri suntem?**), iar la ultimul pas **Termină**. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas și păstrează separat ce s-a scris la fiecare pas.
Jurnalul de observații. Sub text apare **jurnalul de observații**, o casetă de scris care există la pașii de măsurare, la analiză și la concluzie; la cei doi pași de predicție, răspunsul se scrie în caseta proprie a predicției. Ce se scrie acolo — inclusiv predicțiile și valorile salvate — se salvează pe disc, în dosarul `logs`, și ca foaie **Jurnal** în fișierul Excel al activității. Este locul potrivit pentru ora citirii și pentru descrierea locului.
Exportul datelor. La pașii cu grafic apar două butoane: **PNG** salvează graficul ca imagine, iar **Excel** salvează într-un fișier `.xlsx` citirile brute, nefiltrate, ale acelui pas, cu o coloană `elapsed_s`. **În activitate nu există buton de CSV.** Toată înregistrarea se ia din pagina **Date și export** a aplicației: butonul **Excel** de pe rândul cutiei deschide fereastra **Exportă datele**, unde se poate alege și CSV. Salvați după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `6B_2026-09-14_insule_termice`. Notați pe fișă ora fiecărei citiri, suprafața, soare sau umbră, înălțimea folosită și starea vremii.

3. **Proiectarea traseului (15 min).** Fiecare grupă marchează șase locuri pe planul tipărit și justifică fiecare alegere într-o propoziție. Cereți perechi care contrastează într-un singur lucru: iarbă la soare față de iarbă la umbră lămurește ce face umbra; asfalt la soare față de iarbă la soare lămurește ce face suprafața. Un traseu din șase locuri alese la întâmplare nu răspunde

la nicio întrebare.

4. **Protocolul comun (10 min).** Negociați-l cu clasa și scrieți-l pe tablă, unde rămâne toată activitatea. Sunt **cinci reguli**, și niciuna nu este opțională:

   (a) **Aceeași înălțime**, 1,2 m, măsurată cu ruleta, la toate locurile.

   (b) **Aceeași umbrire**: ecranul de carton alb deasupra senzorului *la fiecare loc*, inclusiv la cele deja umbrite.

   (c) **Două minute întregi** de așteptare, cronometrate, înainte de a citi.

   (d) **Cerc de excludere de doi metri**: nimeni nu stă mai aproape de senzor cât se stabilizează.

   (e) **Ora notată** odată cu fiecare citire, la minut.

   Spuneți răspicat de ce: afară nu se poate ține constant nimic, deci singurul lucru pe care îl putem ține constant este propria noastră procedură. Dacă protocolul diferă de la un loc la altul, nicio comparație nu mai este legitimă.

   Închideți ora cu o **repetiție „la rece”**, de cinci minute, chiar lângă ușa sălii: o singură citire făcută după protocol, cu cronometrul pornit și cu cercul de excludere respectat. Un protocol exersat o dată în interior se ține pe teren; unul doar citit, nu.

5. **Calibrarea și stația de referință (8 min).** Întâi, **cele două cutii alături**, la umbră, la aceeași înălțime, cinci minute. Este pasul de calibrare al asistentului: dacă a doua cutie este conectată la același laptop, aplicația o citește și ea și scrie deasupra graficului un rând de forma *„Plimbăreața: 21,4 °C · Referința: 21,6 °C → decalaj −0,2 °C”*; cu o singură cutie conectată, vă cere să o comparați de mână cu cutia de referință sau cu un termometru. Apăsați **Salvează valoarea** când ambele numere stau pe loc, apoi **Cutiile comparate**. Decalajul este diferența dintre cele două instrumente, care se scade din orice comparație între ele, iar mărimea lui arată cât de mică poate fi o diferență pe care o credeți; aplicația îl citează în concluzie. Apoi porniți cutia fixă într-un loc umbrit și ventilat, departe de ziduri, și lăsați-o să înregistreze. Explicați la ce folosește: *tot* locul se încălzește pe parcursul dimineții, iar fără această înregistrare clasa nu poate deosebi un loc cald de o citire făcută târziu.

6. **Locul 1 — iarbă la umbră (4 min).** Este pasul „iarbă la umbră” al asistentului. Acesta este locul de referință și trebuie să fie și primul, și ultimul din buclă. Dați cele două minute întregi; elevii vor să plece după douăzeci de secunde, iar numărul încă scade. Se notează temperatura, umiditatea, ora și o descriere de un rând a suprafeței.

7. **Locul 2 — asfalt la soare (4 min).** Înainte, asistentul cere a doua predicție: *cu câte grade va fi mai cald aerul de la* 1,2 *m deasupra asfaltului însorit?* Apoi vine pasul „asfalt la soare”. Senzorul stă la înălțimea convenită, umbrit de cartonul alb, și **niciodată așezat pe asfaltul fierbinte**. Dacă aveți termometru cu infraroșu, luați aici și temperatura suprafeței. Citiți nota tehnică de mai jos *înainte* de acest pas.

Notă tehnică — chiar la pasul de pe asfalt: înălțimea și cele două temperaturi

Aceeași înălțime ca la iarbă: 1,2 **m.** Textul pasului o spune explicit și adaugă să nu așezați niciodată cutia pe asfaltul fierbinte. (Versiunile aplicației de dinainte de 5.3 cereau aici 10 cm deasupra solului; dacă textul de pe ecran vorbește de zece centimetri, actualizați aplicația.) Zece centimetri deasupra asfaltului este un *alt* aer decât cel de la 1,2 m — gradientul pe verticală deasupra unei suprafețe fierbinți este de 1 până la 3 °C între sol și un metru și jumătate —, iar o grupă care ar măsura iarba la 1,2 m și asfaltul la 10 cm ar raporta o diferență din care o bună parte este doar diferență de înălțime.
Citirea de la 10 **cm, ca extindere.** Se poate lua *în plus*, ca observație proprie, și se scrie pe fișă pe rândul ei, sub tabel — ea arată chiar existența gradientului, cu condiția să nu fie

amestecată în tabel cu celelalte și să nu fie salvată în aplicație în locul celei de la 1,2 m.
Aerul, nu suprafața. Cartonașul **Temperatură** arată temperatura *aerului din jurul cutiei*. Textul pasului spune că asfaltul poate ajunge vara la 50 °C, în timp ce aerul de deasupra lui este doar cu câteva grade mai cald decât deasupra ierbii. Elevii vor aștepta zece grade și vor găsi trei. **Spuneți-le asta înainte să citească, nu după**, altfel vor considera greșit un rezultat corect. Cu un termometru cu infraroșu, notați ambele numere alături; contrastul face lecția.
Două lucruri schimbate deodată. Iarba la umbră față de asfaltul la soare diferă și prin suprafață, și prin soare — și aplicația o spune chiar la acest pas. Diferența ei spune că ceva contează, nu ce anume. Tocmai de aceea traseul complet are și iarbă la soare, și asfalt la umbră: fiecare dintre ele schimbă un singur lucru față de referință.
Umiditatea scade deasupra asfaltului, și nu este o defecțiune. Aerul de acolo este mai cald, deci poate ține mai multă apă, deci procentul afișat scade — aerul nu s-a uscat, a devenit mai însetat. Deasupra ierbii, unde apa chiar se evaporă, umiditatea este mai mare cu 5–15 puncte procentuale. Acesta este martorul mecanismului.

8. **Restul locurilor (12 min — trei opriri).** Continuați bucla: iarbă la soare, asfalt la umbră, lângă zidul însorit — fiecare schimbă un singur lucru față de o oprire anterioară. Grupa merge repede între locuri și stă nemișcată în timpul măsurării. **Un grup de elevi strânși în jurul senzorului este el însuși o sursă de căldură** — de aceea cercul de excludere de doi metri este o regulă, nu o sugestie.

9. **Interior față de exterior (4 min).** Este pasul „interior față de exterior” al asistentului, cu același grafic și același buton de salvare ca afară. Notați sala sau holul și scrieți explicit **dacă încălzirea, aerul condiționat sau ferestrele deschise funcționau**. Fără nota aceasta, citirea nu se mai poate interpreta niciodată.

10. **Închiderea buclei (5 min).** Este pasul „din nou locul 1” al asistentului, încheiat cu **Bucla închisă**. Reveniți la locul 1 și măsurați din nou, exact ca prima dată. **Diferența dintre prima și ultima citire de la același loc este încălzirea petrecută în timpul parcurgerii, măsurată în loc să fie presupusă.** Din fiecare loc intermediar se scade partea ei proporțională cu momentul la care a fost măsurat — aplicația face singură socoteala, în coloana **Corectat (°C)**. Pasul acesta ridică activitatea de la o ieșire la o metodă, și este chiar ideea pe care aplicația cu mai multe cutii o rezolvă altfel, măsurând totul simultan.

Notă tehnică — la pasul de analiză, unde apare tabelul de pe ecran

Tabelul se completează singur. La pasul de analiză, în locul graficului apare un tabel cu **patru rânduri** — **Umbră / iarbă**, **Soare / asfalt**, **Interior** și **Umbră / iarbă (din nou)** — și cu coloanele **Locul**, **Temp. (°C)**, **Umiditate (%)** și **Corectat (°C)**, completate din valorile salvate la pașii de măsurare. **Corectat** este citirea din care aplicația a scăzut încălzirea din timpul parcurgerii, proporțional cu ora la care a fost salvată fiecare valoare: rândul de plecare rămâne neschimbat, iar rândul de revenire coboară chiar la valoarea de plecare. Sub tabel, două rânduri dau diferențele: iarbă la umbră → asfalt la soare (și varianta corectată), iarbă la umbră → interior, și deriva din timpul parcurgerii. Un rând fără valoare salvată rămâne cu o liniuță.
Tabelul este un ajutor de discuție, nu evidența. Celulele se pot modifica cu dublu clic, dar modificările nu se păstrează: **evidența este fișa de hârtie**. Valorile salvate intră oricum în jurnalul activității.
La acest pas nu există grafic, deci nici butoanele PNG și Excel. **Exportați de la pașii de măsurare**, unde graficul chiar există, sau luați toată înregistrarea din pagina **Date și export**.
Activitatea urmărește o singură cutie, pe cea al cărei nume apare în antet; a doua

cutie este citită numai la pasul de calibrare. Stația de referință se citește deci separat — din pagina **Grafice în timp real** sau de pe propriul ei laptop — ori, mai simplu, se notează de mână la plecare și la întoarcere. Comparația simultană a mai multor cutii este exact ce face aplicația *Insule termice cu mai multe cutii*.

11. **Harta termică (15 min, ora 3).** Pornește de la pasul de analiză al asistentului, cu tabelul și coloana **Corectat**. Fiecare grupă scrie temperaturile *corectate* pe planul curții, apoi clasa le adună: fiecare loc se colorează de la albastru la roșu, sau se trasează contururi simple. Se identifică locul cel mai cald și cel mai rece și se calculează cele două diferențe pe care le cere aplicația — iarbă la umbră către asfalt la soare, și interior către exterior.

12. **Cât de siguri suntem, și propunerea (12 min, ora 3).** Pasul **Cât de siguri suntem?** al asistentului cere compararea **derivei** (locul 1 la sfârșit minus locul 1 la început) și a **decalajului** celor două cutii cu diferența dintre locuri: dacă una dintre ele este mai mare, concluzia este „nu se poate detecta cu montajul nostru”, nu „nu există o diferență” (vezi caseta investigației). Închideți cu pasul de concluzie, care citează predicția grupei alături de numerele ei — inclusiv deriva și decalajul — și al cărui buton verde scrie **Termină**. Fiecare grupă trebuie să propună *o singură* schimbare concretă pentru curtea școlii — un copac aici, o suprafață mai deschisă la culoare dincolo, o pergolă peste locul de joacă — și să o justifice cu un număr din propriile date. Dacă propunerile sunt bune, trimiteți-le administratorului școlii sau primăriei: sunt dovezi reale despre un loc real, iar tratarea lor ca atare schimbă complet seriozitatea cu care elevii măsoară.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cu cât este mai cald aerul de deasupra asfaltului însorit decât aerul de deasupra ierbii umbrite, în curtea noastră?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare: locul cel mai cald, locul cel mai rece și **un număr cu unitate** pentru diferența dintre ele. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Un singur lucru între două opriri comparate: **suprafața** (iarbă sau asfalt) *sau* **expunerea la soare**, nu amândouă deodată. Perechea iarbă la umbră–asfalt la soare le schimbă pe amândouă și spune doar că ceva contează.
Ce măsor. Temperatura **aerului**, în °C, cu o zecimală, și umiditatea relativă, în %, la fiecare loc. **Nu temperatura suprafeței:** sunt două mărimi diferite, iar cea de la suprafață se măsoară numai cu un termometru cu infraroșu și se notează pe rândul ei.
Ce țin la fel. Aceeași cutie de la început până la sfârșit, comparată la plecare cu stația de referință, cinci minute alături, aceeași înălțime de 1,2 m măsurată cu ruleta, ecranul alb la fiecare loc inclusiv la cele umbrite, aceleași două minute de așteptare, cercul de excludere de doi metri, aceeași persoană care citește ecranul, și ora notată la fiecare citire.
Câte repetări. Locul 1 se măsoară de **două ori**: la începutul și la sfârșitul parcurgerii. La locurile dintre ele ajunge o singură citire după stabilizare: ele dau clasamentul, nu împrăștierea.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Comparați **deriva** — diferența dintre cele două citiri de la locul 1 — și **decalajul** de la calibrare cu diferența dintre locuri, exact ca pasul **Cât de siguri suntem?** al aplicației. **Dacă deriva măsurată la același loc sau decalajul dintre cutii este mai mare decât diferența dintre două locuri, concluzia corectă este că diferența nu este detectabilă cu montajul vostru — nu că nu există.** Sunt două afirmații diferite, iar deosebirea dintre ele este chiar ce se învață aici. Remediul nu este să căutați date mai bune în tabel, ci să măriți semnalul (altă oră, zi senină și calmă, locuri care contrastează mai mult) sau să micșorați zgomotul (parcurgere mai scurtă, stație de referință, o a doua parcurgere în ordine inversă, mediată cu prima).
Legătura cu aplicația. În *Insule termice cu mai multe cutii*, aceeași regulă se aplică cu un

număr măsurat direct: cutiile stau alături cinci minute înainte de plecare, iar împrăștierea lor este *limita de detecție* a grupului. Ce faceți aici cu bucla închisă, acolo faceți cu co-locarea; ideea este identică, și tocmai de aceea exercițiul acesta se face primul.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Valorile de mai jos sunt pentru o parcurgere într-o zi senină și calmă, la începutul după-amiezii, cu senzorul umbrit corect, la 1,2 m. Toate temperaturile sunt temperaturi ale **aerului**.

Locul	**Față de referință**	**Interpretare**
Iarbă la umbră (referință)	valoarea de plecare	Evaporare și umbră împreună; de obicei locul cel mai rece. Umiditatea cea mai mare, cu 5–15 puncte procentuale peste asfalt.
Asfalt la umbră	cu 0,3 până la 1,0 °C mai cald	Umbra ajută, dar căldura depozitată în placă tot încălzește aerul.
Iarbă la soare	cu 0,5 până la 1,5 °C mai cald	Soare, dar fără masă termică și cu evaporare care merge mai departe. Soare față de umbră, cu ecran: 0,5–2 °C.
Asfalt la soare	cu 1 până la 3 °C mai cald	Rezultatul principal — dar schimbă două lucruri deodată. Mai mare în zile calde și fără vânt; aproape nimic pe vânt.
Lângă un zid însorit	cu 1 până la 4 °C mai cald	Radiație reflectată și reemisă, plus aer adăpostit. Adesea locul cel mai cald din toată curtea — și locul unde un senzor neumbrit greșește cel mai mult.
Aceeași cutie, **fără ecran**, la soare	cu 3 până la 8 °C peste aer	**Eroarea de radiație**: carcasa încălzită, nu aerul. Nu este o insulă termică.
Cele două cutii alături, la calibrare	sub 0,5 °C de obicei	Decalajul dintre instrumente; se scade, și este cea mai mică diferență pe care o puteți crede.
Interior, neîncălzit, vara	cu 1 până la 4 °C mai rece	Masa clădirii ține interiorul în urma aerului de afară.
Interior, cu încălzire sau aer condiționat	orice	Domină instalația clădirii, nu clima. Notați care mergea.
Temperatura *suprafeței* asfaltului	cu 25 până la 35 °C peste aer	Numai cu termometru cu infraroșu. Comparați cât de mult depășește diferența măsurată în aer.
Deriva stației de referință	0,3 până la 1,5 °C	Se scade înainte de a compara locurile. Într-o dimineață însorită poate depăși singură diferențele dintre locuri.
Zi cu vânt sau înnorată, orice pereche	de obicei sub 1 °C	Amestecarea aerului șterge microclimatul. Este un rezultat, nu un eșec.

Valorile absolute depind în întregime de zi. Ce trebuie să reproducă orice grupă sunt *clasamentul* locurilor și *semnul* fiecărei diferențe. Dacă o grupă găsește asfaltul mai rece decât iarba, primul lucru de verificat este dacă citirile au fost luate în altă ordine, la altă oră — exact pentru asta există stația de referință.

6.2 De la tabel la hartă, pas cu pas

1. Treceți în tabel, pentru fiecare oprire, numărul locului, ora, temperatura cu o zecimală și umiditatea.
2. Calculați **deriva**: citirea a doua de la locul 1 minus prima. Exemplu rezolvat: $23{,}2 - 22{,}4 = \mathbf{0{,}8\,°C}$ pe toată parcurgerea.
3. Repartizați deriva proporțional cu ora opririi — exact cum face aplicația în coloana **Corectat**. O oprire făcută la t minute după prima citire, într-o parcurgere de T minute, primește corecția $0{,}8 \times t/T$. Exemplu rezolvat, parcurgere de 30 de minute, oprirea a patra la minutul 15: $0{,}8 \times 15/30 = \mathbf{0{,}40\,°C}$.
4. Scrieți temperatura corectată. Exemplu rezolvat, tot pentru oprirea a patra — asfalt la soare, citit 26,1 °C: $26{,}1 - 0{,}40 = \mathbf{25{,}7\,°C}$.
5. Calculați diferența față de referință: $25{,}7 - 22{,}4 = \mathbf{3{,}3\,°C}$. Comparați-o cu deriva de 0,8 °C: diferența este de peste patru ori mai mare decât deriva, deci este un rezultat, nu un artefact. Dacă ar fi ieșit mai mică decât deriva, formularea corectă ar fi fost *„diferența nu este detectabilă cu montajul nostru”*.
6. Treceți valorile corectate pe planul curții și colorați: albastru pentru cele mai reci, roșu pentru cele mai calde. Aceasta este harta termică.
7. **Extindere:** parcurgeți același traseu a doua oară, în ordine inversă, și faceți media celor două citiri de la fiecare loc. Ordinea inversă anulează o bună parte din derivă fără niciun calcul, și este exact tehnica folosită în campaniile profesioniste de cartare termică.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Ai măsurat aerul de deasupra asfaltului cu circa 3 °C mai cald decât aerul de deasupra ierbii, dar *suprafața* asfaltului era cu 30 °C mai fierbinte decât suprafața ierbii. De ce este diferența din aer atât de mult mai mică?
2. Cele două citiri de la același loc umbrit, luate la o jumătate de oră una de alta, au ieșit diferite. Ce îți spune asta despre felul în care trebuie tratate citirile luate între ele?
3. Iarba a fost și mai rece, și mai umedă decât asfaltul. Explică într-o propoziție cum leagă un singur proces fizic aceste două observații.
4. Două grupe au parcurs același traseu în aceeași zi, una la ora 9 și cealaltă la ora 14, și au obținut diferențe diferite. Dă două motive care nu presupun că vreuna dintre ele a greșit.
5. Predicția clasei a fost de zece grade, iar rezultatul a fost trei. Ce anume au prezis de fapt colegii tăi când au spus zece?
6. Asfaltul la soare a ieșit mai cald decât iarba la umbră. Poți spune că asfaltul este cauza? Ce altă oprire din traseu te ajută să răspunzi?
7. Insula termică a unui oraș mare — diferența dintre oraș și satele din jur — este cea mai puternică noaptea. De ce, dacă soarele a apus?
8. Școala are bani pentru o singură schimbare în curte. Folosind propriile tale date, argumentează pentru o intervenție și spune ce măsurătoare ai face după aceea ca să verifici dacă a funcționat.

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizã mică:** elevul completează planul tipărit al curții — fiecare loc etichetat cu temperatura lui, cel mai cald și cel mai rece încercuite, și o singură propoziție care explică de ce cel mai cald este cel mai cald. Nu se cere niciun calcul.

- **Standard:** o scriere de teren care cuprinde predicția scrisă, protocolul convenit și de ce a contat fiecare element al lui, tabelul locurilor cu ore, corecția de derivă aplicată, cele două diferențe cerute de aplicație, o sursă numită de eroare cu mărimea ei estimată și o concluzie.
- **Extindere:** două parcurgeri la ore diferite, reprezentate pe aceleași axe, cu o explicație scrisă a felului în care diferența crește în cursul zilei; sau folosirea unui termometru cu infraroșu și o comparație explicită între aer și suprafață; sau o propunere formală pentru curtea școlii, cu o estimare a răcirii așteptate, sprijinită pe valori publicate de albedo.

Capcane frecvente și concepții greșite

Confundarea temperaturii suprafeței cu temperatura aerului. Capcana centrală. Elevii citesc că asfaltul ajunge la 60 °C și prezic că și aerul o va face. Despărțirea celor două mărimi este un obiectiv de învățare principal, nu un amănunt — iar dacă nu este spusă înainte, clasa va socoti greșit un rezultat corect.

Senzorul lăsat în soare direct. Eroarea practică dominantă. O cutie neumbrită, în soare, își citește propria carcasă și poate arăta cu 3 până la 8 °C mai mult, fabricând o insulă termică inexistentă. Umbriți la *fiecare* loc, inclusiv la cele deja umbrite, ca tratamentul să fie identic.

Două lucruri schimbate deodată. Iarba la umbră față de asfaltul la soare diferă și prin suprafață, și prin soare. Concluzia „asfaltul încălzește aerul” cere și perechea asfalt la umbră–iarbă la umbră.

„Curtea noastră este o insulă termică urbană.” Curtea are microclimate. Insula termică urbană este diferența de temperatură a aerului dintre oraș și sat, cea mai mare noaptea; curtea îi arată mecanismele, nu mărimea.

Înălțimi diferite la locuri diferite. Deasupra unei suprafețe fierbinți, gradientul pe verticală este de 1–3 °C între sol și 1,5 m. O singură înălțime convenită, măsurată cu ruleta, la toate locurile — 1,2 m, cum cere și aplicația la fiecare pas. O citire la 10 cm deasupra asfaltului se ia separat, nu în locul celei de la 1,2 m.

Așteptarea prea scurtă. O cutie purtată dintr-o mână caldă în umbră are nevoie de circa două minute. Citirile de douăzeci de secunde înregistrează locul de unde tocmai a venit cutia și produc un tabel în care fiecare loc seamănă cu cel dinainte.

Ținerea cutiei în mână. Căldura corpului valorează câteva grade. Cutia stă pe un suport, nu în palmă, iar cine o poartă nu o citește în același timp.

Îngrămădirea în jurul senzorului. Zece elevi la o lungime de braț sunt o sursă de căldură serioasă. Cercul de excludere de doi metri se stabilește înainte de a ieși și se impune.

Neglijarea orei. Într-o dimineață însorită, tot locul se poate încălzi cu mai mult de un grad în douăzeci de minute. Fără stația de referință și fără bucla închisă, elevii vor pune încălzirea aceea pe seama locului la care s-a întâmplat să ajungă ultimii.

Măsurarea lângă o gură de aer condiționat, o hotă de bucătărie sau o mașină cu motorul pornit. Dă citiri dramatice care nu spun nimic despre suprafețe. Locurile se verifică din ziua dinainte.

„Efectul nu este real, am obținut doar 0,4 °C.” Într-o zi cu vânt sau înnorată acesta este răspunsul corect, și este un rezultat despre amestecarea aerului și despre radiație, nu un eșec. Pregătiți clasa dinainte pentru posibilitatea aceasta, ca un număr mic să fie interesant, nu demoralizant.

Presupunerea că insula termică este cea mai mare la amiază. De obicei atinge maximul la câteva ore după apus, din cauza căldurii depozitate în materialele dense. O parcurgere școlară nu poate vedea asta direct, dar elevii trebuie să știe.

Siguranța și managementul clasei

Activitatea scoate o clasă afară, pe jos, exact în condițiile care dau cele mai bune date — adică pe vreme caldă și însorită. Și deplasarea, și vremea cer conducere.

Soarele și căldura. Ziua ideală pentru măsurare este și o zi cu risc de insolație. Cereți pălării și apă, aplicați crema de protecție înainte de a ieși, **țineți timpul total petrecut afară sub circa patruzeci de minute**, folosiți locurile umbrite ca pauze naturale și fiți atent la fețe înroșite, dureri de cap și amețeli. Elevii cu astm, cu sensibilitate la căldură sau cu alte afecțiuni relevante se identifică dinainte, iar medicația lor merge cu grupa. Pe caniculă, mutați parcurgerea dimineața sau amânați-o.
Traficul și traversarea. Parcările, rampele de aprovizionare, curțile de serviciu și poarta școlii sunt locurile unde se produc accidentele. Veste reflectorizante pentru orice traseu care le atinge, un adult așezat între grupă și orice cale de acces a mașinilor, și niciun loc de măsurare într-o zonă de manevră. Spuneți-le răspicat: **cine se uită la un ecran nu vede o dubă care dă cu spatele**. Dacă traseul iese din incinta școlii, se aplică integral procedurile de deplasare în afara școlii: acordul părinților, un cadru didactic responsabil numit, trusă de prim ajutor, telefon încărcat, numărarea elevilor la fiecare oprire și o evaluare scrisă a riscurilor.
Supravegherea. Pentru o parcurgere în incinta închisă a școlii, un adult la o grupă de șase-opt elevi este potrivit, cu minimum doi adulți pe teren, astfel încât unul să poată însoți un elev înapoi în clădire fără să lase restul nesupravegheat. Grupele rămân tot timpul în raza vizuală a unui adult.
Alunecări și împiedicări. Iarba udă, pavajul cu mușchi, bordurile și treptele produc mai multe incidente decât orice altceva aici. Se merge, nu se aleargă, între locuri, iar cine scrie stă pe loc. Nu se măsoară în timpul ploii sau imediat după ea, și niciodată pe furtună sau pe vânt puternic — amândouă strică și datele, și siguranța.
Suprafețe fierbinți. Asfaltul în soare plin poate atinge temperaturi care ard pielea. Nimeni nu îngenunchează pe el, nu se așază pe el și nu pune palma pe el, iar senzorul se ține deasupra, nu se lasă pe el — exact cum spune și aplicația.
Echipamentul. Laptopurile și cutiile duse afară se strică la căzături și la ploaia neașteptată. Se cară în ghiozdan între locuri, iar planul de retragere rapidă în clădire se stabilește înainte de a ieși. **Nicio cutie nu rămâne nesupravegheată** — nici stația de referință: ea stă într-un loc vizibil, convenit cu administratorul, iar un elev numit răspunde de ea.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Trei locuri în loc de șase, cu planul deja numerotat. Aceasta este ruta de sprijin și duce la aceeași concluzie științifică. Elevul măsoară exact locurile pe care le propune aplicația — iarbă la umbră, asfalt la soare, interior — pe un plan tipărit cu locurile deja numerotate și într-un tabel cu denumirile deja completate, astfel încât sarcina lui rămâne: citește, notează, scade. Cereți-i numai **sensul și mărimea aproximativă** a diferenței, iar corecția de derivă dați-i-o deja aplicată — coloana **Corectat** din tabelul de analiză al aplicației o dă gata făcută.
Harta rămâne, pentru toată lumea. Nu scoateți planul curții ca să simplificați sarcina: pentru elevii care au nevoie de structură spațială, harta tipărită este chiar sprijinul, nu o cerință în plus. Un tabel fără hartă este mai greu, nu mai ușor. Pentru sprijin suplimentar, colorați dumneavoastră unul dintre locuri *înainte* de a multiplica fișa: elevul continuă un tipar, nu îl inventează.
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Parcurgerea nu cere ca fiecare să meargă pe tot traseul. Rolurile se rotesc la fiecare oprire, iar două dintre ele se pot ține stând pe loc:

- **responsabilul cu timpul** — pornește cronometrul, anunță când s-au scurs cele două minute și **are dreptul să respingă orice citire luată prea devreme**; este rolul cu cea mai mare greutate științifică din grupă, fiindcă el hotărăște ce citire este valabilă;
- **responsabilul cu datele** — rămâne la un punct fix, lângă stația de referință, primește

prin colegi valorile de la fiecare loc, le trece în tabel cu ora lor și verifică pe loc dacă ordinea locurilor și orele se potrivesc;
- **cititorul de ecran** — spune cu voce tare când numărul s-a oprit și dictează cele două valori.

Un coleg poate ține senzorul la indicația elevului: „mai sus cu o palmă” și „mai departe de zid” sunt tot decizii experimentale, iar cel care le ia conduce experimentul.

Răspunsuri orale și desen în locul scrisului. Ipoteza, explicația și propoziția de încheiere se pot da **cu voce tare**, iar profesorul sau un coleg le trece pe fișă. **Harta colorată este un răspuns complet acceptat** în locul paragrafului: un plan corect colorat, cu cel mai cald și cel mai rece loc marcate, arată exact aceeași înțelegere.

Limbaj și sprijin cognitiv. Scrieți pe tablă, la început, cele patru cuvinte ale activității — suprafață, aer, umbră, evaporare — și folosiți-le neschimbat toată ora. Repetați aceeași propoziție de fiecare dată: *măsurăm aerul de deasupra suprafeței, nu suprafața.* Pentru elevii sensibili la aglomerație și la zgomot, cercul de excludere de doi metri este un avantaj: dați-le un loc de așteptare stabilit dinainte, în umbră, la fiecare oprire.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Plouă, bate vântul sau este înnorat — ruta de interior. Aceasta nu este o variantă de rezervă slabă, ci o activitate întreagă: microclimatele există și în clădire. Patru locuri, în aceeași oră, cu exact același protocol: **pervazul însorit al ferestrei**, **mijlocul sălii**, **coridorul** și **un perete dinspre nord** sau o încăpere fără soare. Așteptați cele două minute, țineți aceeași înălțime, notați ora și notați dacă încălzirea mergea. Diferențele obișnuite sunt de 1 până la 4 °C, deci comod măsurabile, iar mecanismele sunt aceleași — radiație primită, masă termică, aer care se amestecă sau nu. Bucla se închide la fel: se revine la primul loc. Dacă cutia are și senzor de lumină, notați și cât de luminos este fiecare loc, cu cifra de pe pagina **Grafice în timp real**: legătura dintre lumina primită și temperatură se vede atunci direct.

Aveți o singură cutie și treizeci de elevi. Este chiar montajul normal: activitatea este construită pentru o cutie care se plimbă. Faceți parcurgerea o singură dată, cu toată clasa, ca o singură deplasare. La fiecare loc, alt elev citește ecranul cu voce tare și altul confirmă că numărul s-a oprit; toți notează în propriul tabel. Se obține un singur set de date, dar toată clasa îl analizează, iar rolurile trec pe la fiecare.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Păstrați exact patru momente: predicția scrisă, o citire pe iarbă la umbră, o citire pe asfalt la soare și propoziția de încheiere spusă cu voce tare. Alegeți două locuri aflate la treizeci de pași unul de altul, chiar lângă ușă. Renunțați la traseu, la stația de referință și la hartă — dar **nu renunțați la cele două minute de așteptare**, fiindcă fără ele nu rămâne nimic.

Nu aveți videoproiector. Nu este nevoie: ecranul se citește oricum afară, de aproape. În sală, semicerc în jurul laptopului și un **cititor de ecran** numit la fiecare loc, care spune cu voce tare ce face numărul: „încă scade”, „s-a oprit”. Descrierea cu voce tare este chiar competența urmărită.

Senzorul nu se stabilizează. Este normal în primele două minute, mai ales la prima ieșire din clădire. Dacă numărul alunecă și după cinci minute, cauza este aproape sigur expunerea: soare direct pe carcasă, senzorul ținut în mână, un curent de aer cald de la o gură de ventilație. Puneți cutia pe suport, umbriți-o cu cartonul alb și mutați-vă doi metri. Dacă tot alunecă și dacă ați venit de la 22 °C în aer de 5 °C, dați-i pur și simplu încă cinci minute: coborârea este reală, nu o defecțiune.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: elevii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile, aplică corecția de derivă, calculează cele două diferențe și colorează harta. Discuția

despre aerul de deasupra suprafeței rămâne neschimbată. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua — pe teren, WiFi-ul este oricum cel mai fragil dintre cele două.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați temperatura aerului și standardele de observație la sol; explică de ce termometrele oficiale stau într-un adăpost alb, la înălțime fixă, și justifică astfel protocolul pe care îl scriu elevii.
- **US Environmental Protection Agency** — `https://www.epa.gov` — căutați insulele termice urbane; cea mai completă resursă practică despre cauze, măsurare și soluții, și sursa de dovezi pentru propunerile elevilor privind acoperișurile deschise la culoare și arborii de aliniament.
- **NASA Global Climate Change** — `https://climate.nasa.gov` — căutați insulele termice urbane și temperatura suprafeței terestre; imaginile termice din satelit dau tabloul la scară mare al cărui model în miniatură sunt cele șase locuri ale clasei — și arată foarte limpede că acolo este vorba de *suprafață*.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați campaniile de cartare a insulelor termice; NOAA organizează campanii cu voluntari care folosesc exact metoda de traseu pe care activitatea aceasta o simplifică.
- **Copernicus** — `https://www.copernicus.eu` — date europene despre temperatura suprafeței și clima urbană, care permit clasei să își compare propriile rezultate cu cel mai apropiat oraș mare.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați microclimatul și munca de teren în geografie; fișe testate în clasă și modele de evaluare a riscurilor pentru activitățile în aer liber.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Explorator, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul respectă protocolul fără să i se amintească: aceeași înălțime măsurată, ecranul alb la fiecare loc, cele două minute întregi, cercul de excludere, ora notată odată cu numărul.
- **Interpretarea datelor** — elevul calculează diferențele cu unitatea lor, aplică corecția de derivă, așază valorile pe hartă și descrie clasamentul suprafețelor, nu doar valoarea cea mai mare.
- **Raționamentul științific** — elevul deosebește temperatura aerului de temperatura suprafeței, explică răcirea de deasupra ierbii prin evaporare, recunoaște eroarea de radiație a unei cutii neumbrite și o comparație în care s-au schimbat două lucruri deodată, și deosebește „diferența nu este detectabilă cu montajul nostru” de „diferența nu există”.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, cu numele `insule_termice.pdf`, în dosarul `docs/ro/fise_elev/`. Are două pagini — protocolul, predicția și tabelul parcurgerii pe prima; harta tipărită, calibrarea, corecția de derivă, cele două diferențe și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de orice măsurare.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Cele cinci reguli ale protocolului sunt tipărite sus, pe prima pagină**, unde elevul le are sub ochi la fiecare oprire; ele apar și pe tablă, și în caseta investigației din acest ghid, fiindcă un protocol pe care îl auzi o dată nu se respectă. **Tabelul are rândurile deja etichetate**, în ordinea din aplicație, cu locul 1 marcat ca referință, cu rândul de revenire tipărit ca rând obligatoriu, nu opțional, și cu o coloană **Corectat**, ca pe ecran; citirea de la 10 cm deasupra asfaltului stă *sub* tabel, pe rândul ei, tocmai ca să nu se amestece cu cele de la 1,2 m. Concluzia cere atât deriva, cât și decalajul, ca la pasul **Cât de siguri suntem?**. **Harta este tipărită, nu desenată de elev**: pe fișă există un plan schematic cu cele șase zone, fiecare cu numărul locului și cu temperatura lui. Planul real al curții, dacă îl tipăriți, se lipește pe spatele fișei. Pentru elevii care au nevoie de structură spațială, harta tipărită este sprijinul principal al întregii activități. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.

Când clasa a stăpânit protocolul acesta, treceți la aplicația *Insule termice cu mai multe cutii*: aceleași locuri, măsurate în același moment cu mai multe cutii, și o limită de detecție măsurată în loc de dedusă.